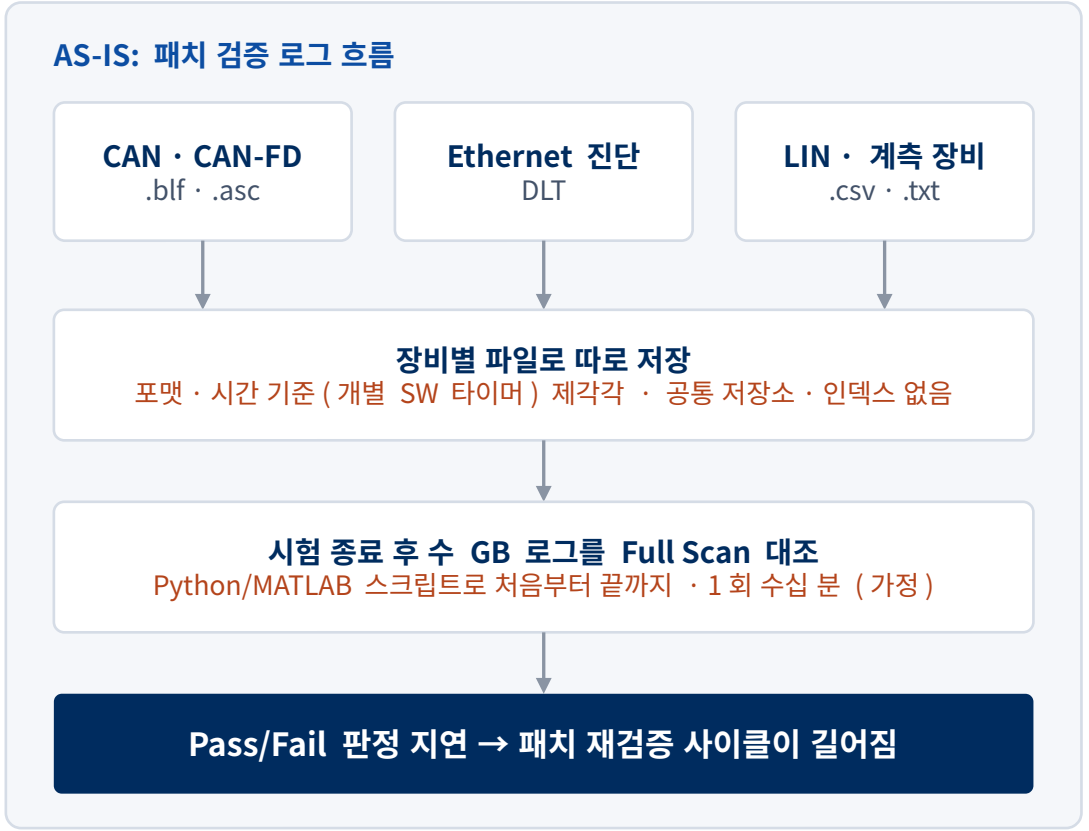
# 장비별로 흩어진 로그를 시험 후 통째로 다시 읽어야 해서 , 에러코드 패치의 Pass/Fail 판정이 늦어진다

제목 : **로그 통합 · 인덱싱 기반 전장 에러코드 패치 검증 가속** · 팀 : [ 팀 이름 ] · 직무 카드 : **자동차 R&D 시험 파트 ( 전장 패치 검증 )**

- **상황 :** ECU · 버스 (CAN/CAN-FD · Ethernet · LIN) 마다 장비가 따로 로그를 남기고 , 포맷 (BLF · ASC · DLT · CSV) 과 시간 기준 ( 개별 SW 타이머 ) 이 제각각이다
- **대조 방식 :** 시험이 끝난 뒤 수 GB 로그를 스크립트로 처음부터 끝까지 읽어 (Full Scan) 조건을 대조한다 — 1 회 수십 분 ( 가정 )
- **문제정의 :** 패치 검증 로그가 장비 · 포맷 · 시간축별로 흩어져 있어 , ECU 결함 대조가 사후 전체 스캔에 묶이고 판정이 늦어진다
- **시사점 :** 장비를 바꾸기 전에 '수집 단계에서 모으고 맞추는 구조' 부터 손봐야 한다




출처 : ( 근 1) 전장 에러코드 패치 검증 해결 방안 검토 자료 ( 첨부 ) · ( 가정 ) = 근 1 기반 추정치 , 현장 실측 전

# 판정 지연의 근본 원인은 로그를 '분석할 데이터'가 아닌 '장비별 파일'로 쌓는 수집 구조다

- **증상 :** 로그를 찾고 합치는 데 시간이 들고 , 타임스탬프가 어긋나 같은 이벤트를 다른 시점으로 읽으며 , 대조 스크립트가 수십 분씩 돈다 ( 가정 )
- **원인 (1 개 ):** 수집 단계에 공통 시간축 · 공통 포맷 · 인덱스가 없어 , 필요한 구간만 꺼내지 못하고 매번 전체를 다시 읽는다
- **근거 :** 장비마다 BLF·ASC·DLT·CSV 가 섞이고 개별 SW 타이머를 쓰며 , 대조는 시험 후 Full Scan 방식이다 ( 근 1)
- **버린 후보 :** 서버 성능 · 장비 노후 · 숙련도 — 무엇을 바꿔도 전체 재스캔 구조는 그대로라서




출처 : ( 근 1) 전장 에러코드 패치 검증 해결 방안 검토 자료 ( 첨부 ) — 사후 Full Scan 대조 방식 , 기존 장비 유지 ·SW 전처리 구현 가능성

# 로그를 수집 즉시 MF4/Parquet 로 통합하고 시계열 DB 에 인덱싱해 , 결함 대조를 쿼리 한 번으로 끝낸다

- **최종안 :** ① 포맷 단일화 + ② 시계열 DB 인덱싱 — 5 개 안 중 둘 다 ★5, 기존 장비 그대로 소프트웨어만으로 구현 ( 근 1)
- **프로토타입 Must 3**
  - 이종 로그 타임스탬프 병합 → MF4/Parquet 자동 변환
  - DTC·CAN ID· 차속 조건으로 필요한 구간만 쿼리
  - 패치 전 · 후 Pass/Fail 대조 요약 화면
- **작동 범위 ( 계획 ):** 변환 · 병합 · 조건 쿼리 우선 / Grafana 대시보드는 목업 / PTP· 실시간 대조 (CEP) 는 범위 밖
- **링크 :** [ 프로토타입 배포 링크 기입 ]

**해결안 5 개 비교 ( 근 1)**

| 해결안 | 타겟 문제 | 난이도 | 비용 | 추천도 |
|---|---|---|---|---|
| **① 포맷 단일화** | 로그 분산 | 낮음 | 낮음 | ★★★★★ |
| **② 시계열 DB 인덱싱** | 대조 지연 | 중간 | 낮음 | ★★★★★ |
| ③ 스마트 트리거 | 분산 · 지연 | 낮음 | 없음 | ★★★★☆ |
| ④ PTP 클럭 동기화 | 시간 오차 | 높음 | 높음 | ★★★☆☆ |
| ⑤ 실시간 대조 (CEP) | 대조 지연 | 높음 | 중간 | ★★★☆☆ |

**최종안 = ① + ② (③ 보조 ) · 기존 장비 그대로 , 소프트웨어만으로 구현**




출처 : ( 근 1) 해결 방안 검토 자료 ( 첨부 ) 비교표 · ASAM MDF4(.mf4), Apache Parquet · Python asammdf 라이브러리

# 장비는 그대로 두고 변환 파이프라인 → 시계열 DB 순으로 붙이며, 기존 판정과 같은 결과가 나오는지로 검증한다

- **역할 분담 :** 빌더 ( 전처리 데몬 ·DB) · 데이터 ( 로그 샘플 · 인덱스 항목 ) · 테스터 ( 검증 시나리오 ) · 기획서 ( 근거 ·KPI)
- **완료 조건 :** 이종 로그 3 종이 한 시간축으로 병합 · 쿼리 판정이 기존 스크립트 판정과 일치 · 대조 수 초 이내 ( 가정 )
- **시나리오 :** 특정 DTC 발생 전후 10 초를 잘라 패치 전 · 후 로그를 같은 조건 ( 예 : CAN_ID 0x123 == 1 AND 차속 > 50) 으로 대조
- **고치기 전 → 후 :** 시험 후 전체 로그 Full Scan → 수집 즉시 변환 · 인덱싱 , 필요한 구간만 쿼리

**단계별 적용 계획**

| | |
|---|---|
| **단기**<br>1~3 개월 | **로그 통합 파이프라인 + 스마트 트리거**<br>시험 직후 Python 데몬이 BLF·ASC·DLT 를 타임스탬프로 병합해 MF4/Parquet 로 변환 , 트리거 조건은 CAPL·Python 으로 코드화 |
| **중기**<br>3~6 개월 | **시계열 DB + 쿼리 템플릿**<br>변환 데이터를 InfluxDB·TimescaleDB 에 적재 , 검증 조건을 쿼리 템플릿으로 만들고 Grafana 로 결과 확인 |
| **장기**<br>나중에 | **시간 동기화 · 실시간 대조**<br>HILS 벤치에 gPTP(IEEE 802.1AS) 마스터 클럭 , CI/CD HILS 팜에 실시간 스트림 대조 (CEP) 적용 |

출처 : ( 근 1) 해결 방안 검토 자료 ( 첨부 ) 단계별 적용 전략 · ( 근 2) IEEE 802.1AS (gPTP)

# 대조 시간 수십 분 → 수 초 , 대조 대상 로그 90% 이상 절감을 기대하지만 , 수치는 현장 실측 전 가정이다

- **기대 효과 :** 대조가 '파일 전체 읽기'에서 '조건 구간 쿼리'로 바뀌어 , 판정이 시험 직후 나온다 (KPI 2 개는 오른쪽 표 )
- **수치 표시 :** 모든 수치는 ( 가정 ) — 근 1 의 추정치다 . 가상 데이터 시연 후 ( 가상 데이터 ), 현장 측정 후 ( 우리 기록 ) 으로 바꾼다
- **한계 :** 현장 검증 전 · 짧은 테스트 / 레거시 실차는 PTP 용 하드웨어 수정 부담 / 실차 실시간 대조는 차량 연산 · 무선 대역폭 제약 → HILS 부터
- **운영 과제 :** ' 혹시 몰라 전체 로그를 뜨는' 관성 — 트리거 조건을 CAPL·Python 으로 명문화해야 효과가 난다

결함 대조 시간 ( 패치 1 건 )

**수십 분 → 수 초**

( 가정 ) 근 1 추정치

대조 대상 로그 용량

**90% 이상 절감**

( 가정 ) 트리거 전후 10 초만 추출

| KPI | 현재값 | 목표값 | 측정 방법 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ① **결함 대조 시간 ( 패치 1 건 )** | 수십 분 ( 가정 ) | **수 초 이내 ( 가정 )** | 같은 로그 · 같은 조건에서 기존 스크립트 실행 시간 vs DB 쿼리 응답 시간 | 근 1 |
| ② **대조 대상 로그 용량 ( 시험 1 회 )** | 전체 로그 100% | **10% 이하 ( 가정 )** | 원본 로그 용량 대비 트리거 전후 10 초 슬라이스 용량 | 근 1 |

출처 : ( 근 1) 해결 방안 검토 자료 ( 첨부 ) · ( 근 2) IEEE 802.1AS (gPTP) · ( 근 3) ASAM MDF 4.x · ( 가정 ) 수치는 현장 실측 전 추정치